

41. Une partition qui avance seule

jouer() la lance, et le jeu fait autre chose pendant ce temps.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est toute la différence avec la mélodie à la main : là-bas le programme menait chaque note ; ici `jouer()` lance la partition et **elle avance toute seule**.

Un pas par élément. `"=="` tient la note d'avant, `"--"` fait un silence. Le troisième argument de `jouer()` est le nombre d'images par pas — le tempo.

Dans la page, cette partition s'écrit **à la souris**, sur une portée. L'atelier produit exactement ces lignes.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1670 octets** de cartouche.

1. UNE MÉLODIE — FANFARE

```
Air FANFARE = {  
    "D04 12", "==", "MI4 12", "==", "SOL4 12", "==", "D05 12", "==", "==", "--",  
};
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    jouer(1, FANFARE, 8);  
    texte(4, 8, "CA JOUE");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Une fanfare qui monte, sans que le programme s'en occupe.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le mot est écrit
- ✓ la voix 1 joue
- ✓ elle change de note toute seule (329, 392, 524 Hz)
- ✓ et la mélodie monte
- ✓ sans une ligne dans la boucle du programme

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

FANFARE

+ air

MIDI

WAV

FANFARE

▶ Écouter

♪ note

– silence

= tenir

▼

▲

– pas

+ pas

8

images par pas

jouer(1, FANFARE, 8);

— le quatrième argument, 1, le fait recommencer sans fin.

Clique la partition pour poser une note ; le bas de la grille règle le **volume** du pas.

Le clic droit fait taire un pas.

==

 tient la note d'avant — c'est ainsi qu'on écrit une blanche.

Ensuite : **42. Une musique qui reprend au bout** — niveau 5 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++